



PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244/PEX1259 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2024.3

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

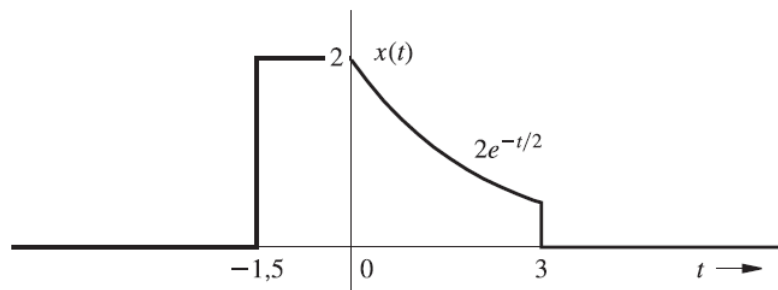
Horário: 356M2345

Discente:

Nota:

Questão 1. Determinar a potência e o valor r.m.s. do sinal $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$.

Questão 2. Determinar uma única expressão válida para todo t para o sinal apresentado na Figura abaixo.



Questão 3. Considere um sistema cuja relação entre sua entrada $x(t)$ e sua saída $y(t)$ é dada por $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$. Determine se o sistema em questão será:

(a) Linear ou não linear.

(b) Invariante no tempo ou variante no tempo.

Questão 4. Um sistema linear invariante no tempo possui como resposta ao impulso $h(t) = e^{-t}u(t)$. Determinar a saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$.

Questão 5. Um sistema de tempo contínuo possui relação entre sua entrada $x(t)$ e sua saída $y(t)$ expressa pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 6x(t)$$

Determine a saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$ e sujeito as condições iniciais $y(0^+) = 2$ e $\dot{y}(0^+) = 0$.

Questão 6. Discutir a estabilidade dos sistemas de tempo contínuo descritos pelas seguintes equações diferenciais:

(a) $(D + 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D - 3)x(t)$

(b) $(D - 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D + 2)x(t)$

(c) $(D + 2)(D^2 + 4)y(t) = (D^2 + D + 1)x(t)$

(d) $(D + 1)(D^2 + 4)^2 y(t) = (D^2 + 2D + 8)x(t)$

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin (\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos (\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha - \beta) + \sin (\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = b e^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

TABELAS

TABELA 1 - Alguns pares de convolução.

No.	$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_1(t) * x_2(t)$
1	$x(t)$	$\delta(t - T)$	$x(t - T)$
2	$e^{\lambda t} u(t)$	$u(t)$	$\frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$
3	$u(t)$	$u(t)$	$tu(t)$
4	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t) \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$te^{\lambda t} u(t)$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$
7	$te^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_2 t} - e^{\lambda_1 t} + (\lambda_1 - \lambda_2) te^{\lambda_1 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2} u(t)$
8	$e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta) u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{\cos(\theta - \phi) e^{\lambda t} - e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta - \phi)}{\sqrt{(\alpha + \lambda)^2 + \beta^2}}$ $\phi = \tan^{-1}[-\beta/(\alpha + \lambda)]$

TABELA 2 - Resposta Forçada

No.	Entrada $x(t)$	Resposta Forçada $y_f(t)$
1	$e^{\xi t} \quad \xi \neq \lambda_i (i = 1, 2, \dots, N)$	$\beta e^{\xi t}$
2	$e^{\xi t} \quad \xi = \lambda_i$	$\beta t e^{\xi t}$
3	k	β
4	$t^r + \alpha_{r-1} t^{r-1} + \dots + \alpha_1 t + \alpha_0$	$\beta t^r + \beta_{r-1} t^{r-1} + \dots + \beta_1 t + \beta_0$
5	$\cos(\omega t + \theta)$	$\beta \cos(\omega t + \phi)$